

FacePay — yuz orqali to'lov tizimi

Tizimning ishlash bosqichlari: ekran ko'rinishlari va izohlar

Bitiruv malakaviy ishi · Muallif: Gulshoda Qudratova · Sana: 08.10.2026

Ishlab turgan versiya: <https://qudratovagulshoda--facepay-web.modal.run> · Kod: <https://github.com/QudratovaGulshoda/Facepayment>

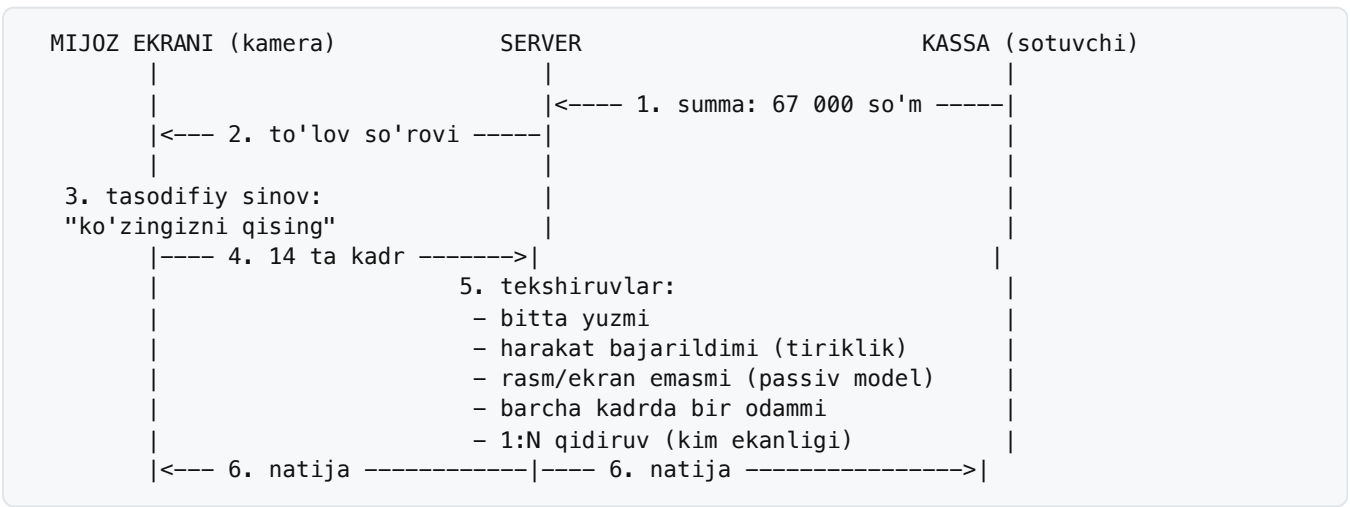
1. Tizim haqida qisqacha

FacePay — foydalanuvchi karta yoki telefonsiz, faqat yuzi orqali to'lov qiladigan tizim. Yuz tasviri saqlanmaydi: undan 512 o'lchamli matematik vektor (shablon) olinadi, u maxfiy matritsa bilan o'zgartiriladi va AES-256-GCM bilan shifrlangan holda saqlanadi.

Tizim uchta ish rejimida ishlaydi: **mijoz kabineti** (foydalanuvchi o'z telefonida ro'yxatdan o'tadi va kartasini ulaydi), **kassa + mijoz ekran** (sotuvchi summani kiritadi, mijoz yuzi bilan tasdiqlaydi) va **kassirsiz tezkor terminal** (qat'iy narx, bitta tugma).

Texnologiyalar: Python (FastAPI), InsightFace (SCRFD yuz detektor + ArcFace tanish modeli), MediaPipe (bosh holati, ko'z va og'iz harakati), MiniFASNetV2 (tirikligini tekshirish), SQLAlchemy, Ed25519 raqamli imzo. Server Modal bulutida joylashgan, kod GitHub'da.

2. To'lovning umumiy sxemasi



Muhim xavfsizlik qoidasi: **summani faqat kassa belgilaydi**. Mijoz ekran serverga faqat so'rov raqamini yuboradi, summani o'zgartira olmaydi.

3. Mijoz kabineti: ro'yxatdan o'tish

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tishKartalarimTo'lovlarimSozlamalar

Yuz bilan to'lashni yoqish

Bir marta ro'yxatdan o'tasiz, keyin do'kon va xizmat joylarida karta yoki telefonsiz, faqat yuz bilan to'laysiz.

Telefon

+998901234567

Ism familiya

Gulshoda Qudratova

PIN o'ylab toping (4–6 raqam)

....

PIN katta summalarni tasdiqlash va kartani boshqarish uchun kerak. Uni eslab qoling.

☒ Yuz shablonim shifrlangan holda saqlanishiga roziman. Rasmim saqlanmaydi, ma'lumotlarimni istalgan vaqtda o'chirishim mumkin.

Ro'yxatdan o'tish

[Sotuvchi kassasi →](#)

Foydalanuvchi o'z telefonida saytni ochadi. Telefon raqami, ismi va o'zi o'ylab topgan 4–6 xonali PIN kiritiladi. 1234, 1111 kabi oddiy PIN'lar qabul qilinmaydi.

Rozilik belgisi majburiy: "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-547) biometrik ma'lumotni faqat aniq rozilik bilan qayta ishlashga ruxsat beradi. Matnda rasm saqlanmasligi va ma'lumotlarni istalgan vaqtda o'chirish mumkinligi ko'rsatilgan.

4. Tiriklikni tekshirish (liveness)

FacePayShaxsiy kabinet

Ko'zingizni qising

Ro'yxatdan o'tish

Kartalarim

To'lovlarim

Sozlamalar

Yuz bilan to'lashni yoqish

Bir marta ro'yxatdan o'tasiz, keyin do'kon va xizmat joylarida karta yoki telefonsiz, faqat yuz bilan to'laysiz.

Telefon

+998901234567

Ism familiya

Gulshoda Qudratova

PIN o'ylab toping (4–6 raqam)

PIN katta summalarni tasdiqlash va kartani boshqarish uchun kerak. Uni eslab qoling.

☐ Yuz shablonim shifrlangan holda saqlanishiga roziman. Rasmim saqlanmaydi, ma'lumotlarimni istalgan vaqtda o'chirishim mumkin.

Ro'yxatdan o'tish

[Sotuvchi kassasi →](#)

Kamera yoqiladi va server **tasodifiy** tanlagan bitta harakat so'raladi: ko'zni qisish, og'izni ochish yoki boshni chapga/o'ngga burish. Harakat server tomonida tanlangani uchun oldindan yozib olingan videoni ko'rsatib alday bo'lmaydi.

~3,4 soniyada 14 ta kadr olinadi. Kadrlar faqat harakat paytida zich olinadi, chunki ko'z qisish 150–300 millisekund davom etadi va siyrak suratga olishda e'tibordan chetda qolishi mumkin.

Kadrlar WebP formatida (480 piksel) yuboriladi — bu JPEG'dan uch barobar kichik, tanish aniqligiga ta'siri esa sezilmaydi (o'xshashlik 0,98+). Sekin internetda ham tez ishlashi uchun shunday qilingan.

5. Ro'yxatdan o'tish yakunlandi

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tish**Kartalarim****To'lovlarim****Sozlamalar**

Yuz bilan to'lashni yoqish

Bir marta ro'yxatdan o'tasiz, keyin do'kon va xizmat joylarida karta yoki telefonsiz, faqat yuz bilan to'laysiz.

Telefon

+998901234567

Ism familiya

Gulshoda Qudratova

PIN o'ylab toping (4–6 raqam)

PIN katta summalarni tasdiqlash va kartani boshqarish uchun kerak. Uni eslab qoling.

☐ Yuz shablonim shifrlangan holda saqlanishiga roziman. Rasmim saqlanmaydi, ma'lumotlarimni istalgan vaqtda o'chirishim mumkin.

Ro'yxatdan o'tish

✓ Ro'yxatdan o'tdingiz. Endi "Kartalarim" bo'limida kartangizni ulang.

[Sotuvchi kassasi →](#)

Server kadrlardan eng sifatliharini tanlab, yuz shablonini yaratadi va shifrlab saqlaydi. Kadrlarning o'zi diskka ham, jurnalga ham yozilmaydi.

Shu bosqichda **takroriy ro'yxatdan o'tish** ham tekshiriladi: agar bu yuz allaqachon boshqa hisobga bog'langan bo'lsa, yangi hisob ochilmaydi.

6. Bank kartasini ulash

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tish **Kartalarim** To'lovlarim Sozlamalar

Kartalarim

To'lovlar asosiy kartangizdan yechiladi.

Telefon

+998901234567

PIN

....

Kartalarni ko'rsatish

Yangi karta ulash

Karta raqami (Uzcard / Humo)

8600123456789012

Amal qilish muddati (OOYY)

0829

Karta raqami serverda saqlanmaydi. Demo rejimda pul yechilmaydi. Sinov kartasi: 8600 1234 5678 9012.

Kartani ulash

[Sotuvchi kassasi →](#)

Mijoz Uzcard yoki Humo kartasini ulaydi. **Karta raqami serverda saqlanmaydi:** protsessing (Payme) kartani tokenga aylantiradi, bazada faqat shifrlangan token va niqoblangan raqam qoladi.

Kartani ulash uchun FacePay PIN'i talab qilinadi — ya'ni buni faqat hisob egasi qila oladi.

7. Kartani SMS kod bilan tasdiqlash

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tish **Kartalarim** To'lovlarim Sozlamalar

Kartalarim

To'lovlar asosiy kartangizdan yechiladi.

Telefon

+998901234567

PIN

Kartalarni ko'rsatish

Yangi karta ulash

Karta raqami (Uzcard / Humo)

16 ta raqam

Amal qilish muddati (OOYY)

masalan 0829

Karta raqami serverda saqlanmaydi. Demo rejimda pul yechilmaydi. Sinov kartasi: 8600 1234 5678 9012.

Kartani ulash

SMS kod

666666

Tasdiqlash

8600 **** * 9012: demo rejim — haqiqiy SMS yuborilmaydi. Kodni kiriting: 666666

[Sotuvchi kassasi →](#)

Kartaga bankda bog'langan telefon raqamiga SMS kod yuboriladi. Bu — kartaning haqiqatan shu odamga tegishli ekanini tasdiqlaydi, ya'ni birovning kartasini ulab bo'lmaydi.

Kod 3 marta xato kiritilsa, karta o'chiriladi va qaytadan ulash kerak bo'ladi. Skrinshotda demo rejim ko'rsatilgan: haqiqiy SMS yuborilmaydi, kod har doim 666666.

8. Kartalarni boshqarish

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tish **Kartalarim** To'lovlarim Sozlamalar

Kartalarim

To'lovlar asosiy kartangizdan yechiladi.

Telefon

+998901234567

PIN

Kartalarni ko'rsatish

8600 **** * 9012	asosiy	Asosiy qilish	O'chirish
9860 **** * 9015		Asosiy qilish	O'chirish

Yangi karta ulash

Karta raqami (Uzcard / Humo)

16 ta raqam

Amal qilish muddati (OOYY)

masalan 0829

Karta raqami serverda saqlanmaydi. Demo rejimda pul yechilmaydi. Sinov kartasi: 8600 1234 5678 9012.

Kartani ulash

[Sotuvchi kassasi →](#)

Mijoz uchtagacha karta ulashi, asosiysini tanlashi va keraksizini o'chirishi mumkin. To'lovlar asosiy kartadan yechiladi.

Karta o'chirilganda protsessingdagi token ham bekor qilinadi.

9. To'lovlar tarixi

FacePay

Shaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tish

Kartalarim

To'lovlarim

Sozlamalar

To'lovlarim

Rad etilgan urinishlar ham ko'rinadi — tanimagan urinishni ko'rsangiz, PIN'ni almashtiring.

Telefon

+998901234567

PIN

Ko'rsatish

Do'kon "Mehr"

08.10 14:32 · 8600 **** * 9012

67 000

to'landi

Kafe "Bahor"

08.10 12:05 · 8600 **** * 9012

25 000

to'landi

Do'kon "Mehr"

07.10 19:41 · 8600 **** * 9012

350 000

to'landi

Kafe "Bahor"

07.10 10:14 · Yuz tanilmadi

15 000

rad etildi

[Sotuvchi kassasi →](#)

Mijoz o'z to'lovlarini ko'radi: qayerda, qachon, qancha va qaysi kartadan. Ro'yxatda **rad etilgan urinishlar ham** ko'rsatiladi — agar kimdir uning yuzi bilan to'lashga uringan bo'lsa, foydalanuvchi buni darhol sezadi. Tarixni ko'rish uchun PIN talab qilinadi.

10. PIN tiklash, makiyaj shabloni, ma'lumotlarni o'chirish

FacePayShaxsiy kabinet

Ro'yxatdan o'tishKartalarimTo'lovlarimSozlamalar

PIN esdan chiqdimi?

Shaxsingiz yuzingiz orqali tasdiqlanadi va yangi PIN o'rnatiladi. Hisob bloklangan bo'lsa, blok ham ochiladi.

Telefon

+998901234567

Yangi PIN

....

Yuz orqali PIN'ni tiklash

Makiyaj, ko'zoynak, soqol

Yangi ko'rinishda tanilmayotgan bo'lsangiz, shu ko'rinishda qo'shimcha shablon qo'shing. Telefon yuqoridagi maydondan olinadi.

PIN

....

Nomi

makiyaj

Shablon qo'shish

Ma'lumotlarimni o'chirish

Yuz shablonlari, kartalar, ism va telefon butunlay o'chiriladi. PIN va yuz bilan tasdiqlanadi.

PIN

Ma'lumotlarimni o'chirish

[Sotuvchi kassasi →](#)

PIN esdan chiqsa, uni yuz orqali tiklash mumkin: shaxs 1:N qidiruv bilan tasdiqlanadi va yangi PIN o'rnatiladi. Buning uchun yuz hisob egasiga ishonchli mos kelishi hamda butun bazada eng yaqin odam aynan shu foydalanuvchi bo'lishi shart.

Makiyaj, ko'zoynak yoki soqol bilan tanilish pasaysa, foydalanuvchi shu ko'rinishda qo'shimcha shablon qo'shadi. Har bir foydalanuvchida oltitagacha shablon saqlanadi.

Unutilish huquqi: bitta tugma bilan yuz shablonlari, kartalar, ism va telefon butunlay o'chiriladi (PIN va yuz bilan tasdiqlanadi).

11. Do'kondagi mijoz ekranini sozlash

FacePayMijoz ekranini sozlash

Mijoz ekranini ro'yxatdan o'tkazish

Kamerali qurilma (planshet yoki telefon) mijozga qaratib qo'yiladi. Bir marta bajariladi. Yopiq kalit shu qurilmada qoladi va uni eksport qilib bo'lmaydi.

Do'kon / filial nomi

Do'kon

Admin kaliti

Ro'yxatdan o'tkazish

[Qurilmani qayta sozlash](#)

Mijozga qaratilgan kamerali qurilma (planshet yoki telefon) bir marta ro'yxatdan o'tkaziladi. Qurilma brauzerning o'zida Ed25519 kalit juftligini yaratadi; yopiq kalitni eksport qilib bo'lmaydi va u faqat shu qurilmada qoladi. Server esa faqat ochiq kalitni saqlaydi.

Shundan keyin qurilmaning har bir so'rovi raqamli imzo bilan yuboriladi — soxta terminal nomidan so'rov yuborib bo'lmaydi.

12. Kassani ulash kodi

FacePayMijoz ekranini sozlash

Xush kelibsiz!

Kassir summani kiritishi bilan to'lov shu yerda paydo bo'ladi.

Kassada shu kodni kiriting (10 daqiqa amal qiladi):

4 8 2 9 1 5

[Kassani ulash](#)

[Qurilmani qayta sozlash](#)

Mijoz ekranini 6 xonali bir martalik kod ko'rsatadi (10 daqiqa amal qiladi). Bazada kodning o'zi emas, faqat uning HMAC xeshi saqlanadi.

Bu kod kassa qurilmasini shu mijoz ekraniga bog'laydi. Ulash bir marta bajariladi — har bir mijoz uchun qayta ulash kerak emas.

13. Kassa tomoni: ulanish

FacePay kassa

Kassani mijoz ekraniga ulash
Mijozga qaragan kamerali qurilmada **jekran** sahifasini oching va "Kassani ulash" tugmasini bosing. U yerda chiqqan 6 xonali kodni kiriting.

Ulash kodi

4 8 2 9 1 5

Kassa nomi

Kassa 1

Ulash

Sotuvchi kassasi — kamerasiz qurilma. U mijoz ekranida chiqqan kodni kiritadi va o'zining alohida kalitini yaratadi.

Rollar ajratilgan: kassa to'lovni o'zi bajara olmaydi (kamerasi yo'q), mijoz ekrani esa to'lov so'rovi yarata olmaydi (summani belgilay olmaydi).

14. Kutish holati

FacePayMijoz ekrani

Xush kelibsiz!
Kassir summani kiritishi bilan to'lov shu yerda paydo bo'ladi.

Kassani ulash

Qurilmani qayta sozlash

Mijoz ekrani bo'sh turganda "Xush kelibsiz" yozuvini ko'rsatadi va har 2 soniyada yangi to'lov so'rovi bor-yo'qligini tekshiradi.

15. Kassir summani kiritadi

FacePay kassa

Do'kon "Mehr"

To'lov summasi (so'm)

67000

5 000

10 000

50 000

350 000

Summa mijoz ekranida chiqadi. Mijoz uni tasdiqlab, yuzini ko'rsatadi. 200 000 so'mdan ko'p bo'lsa, mijoz o'z ekranida PIN kiritadi.

To'lovni so'rash

Mijoz ekranida kutilmoqda...

67 000 so'm

Bekor qilish

Bugungi tushum

442 000 so'm

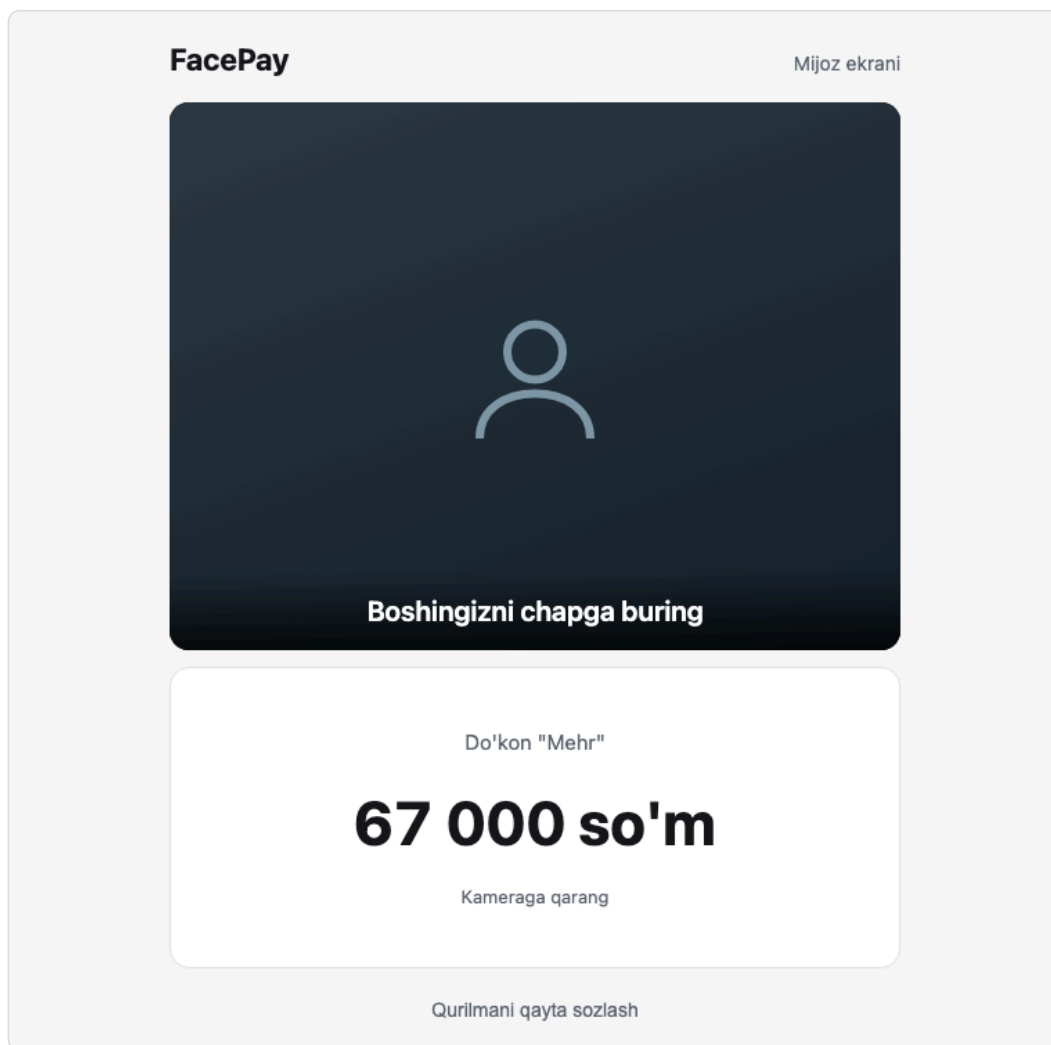
Yangilash

Kassani qayta ulash

Sotuvchi summani kiritib, "To'lovni so'rash" tugmasini bosadi. Server to'lov so'rovini yaratadi (3 daqiqa amal qiladi) va uni mijoz ekraniga yuboradi.

Kassa ekranida holat jonli ko'rinadi: kutilmoqda → yuz tekshirilmoqda → to'landi yoki rad etildi. Sotuvchi istalgan paytda bekor qila oladi.

16. Mijoz summani ko'radi va yuzini ko'rsatadi



Mijoz ekranida summa katta harflar bilan chiqadi va kamera **o'zi** ishga tushadi — mijoz hech qanday tugma bosmaydi. Ekranda bajariladigan harakat yoziladi.

Agar yuz tanilmasa yoki harakat bajarilmasa, tizim uch martagacha avtomatik qayta uriniadi, keyin "Kassirga murojaat qiling" deb yozadi. To'lov so'rovi yo'qolmaydi.

17. Katta summa: PIN mijozning o'z ekranida

FacePay

Mijoz ekran

G***** Q., PIN kiriting

PIN'ni faqat siz ko'rasiz, kassir ko'rmaydi.

• • • •

Tasdiqlash

Qurilmani qayta sozlash

Summa 200 000 so'mdan oshsa yoki tanish ishonchi past bo'lsa, PIN so'raladi. PIN **mijoz ekranida** kiritiladi — kassir uni ko'rmaydi.

Ekranda mijozning to'liq ismi emas, niqoblangan ko'rinishi chiqadi (masalan "G***** Q.").

18. To'lov muvaffaqiyatli

FacePay

Mijoz ekran

✓ To'landi

67 000 so'm · 8600 **** * 9012. Rahmat!

Qurilmani qayta sozlash

Mijoz ekranida natija va qaysi kartadan yechilgani ko'rsatiladi. Olti soniyadan keyin ekran kutish holatiga qaytadi.

Shu paytda server, agar tanish ishonchi yuqori bo'lsa, yuz shablonini asta-sekin yangilaydi — shu tariqa shablon yillar davomida odam bilan birga "qariydi".

19. Kassada natija va kunlik tushum

FacePay kassa

Do'kon "Mehr"

To'lov summasi (so'm)

67000

5 000

10 000

50 000

350 000

Summa mijoz ekranida chiqadi. Mijoz uni tasdiqlab, yuzini ko'rsatadi. 200 000 so'mdan ko'p bo'lsa, mijoz o'z ekranida PIN kiritadi.

To'lovni so'rash

✓ To'landi: 67 000 so'm

G***** Q. · yuz

Bugungi tushum

509 000 so'm

14:32 yuz	67 000 ✓
13:58 yuz + PIN	350 000 ✓
12:05 yuz	25 000 ✓
10:14 Yuz tanilmadi	15 000 ✗

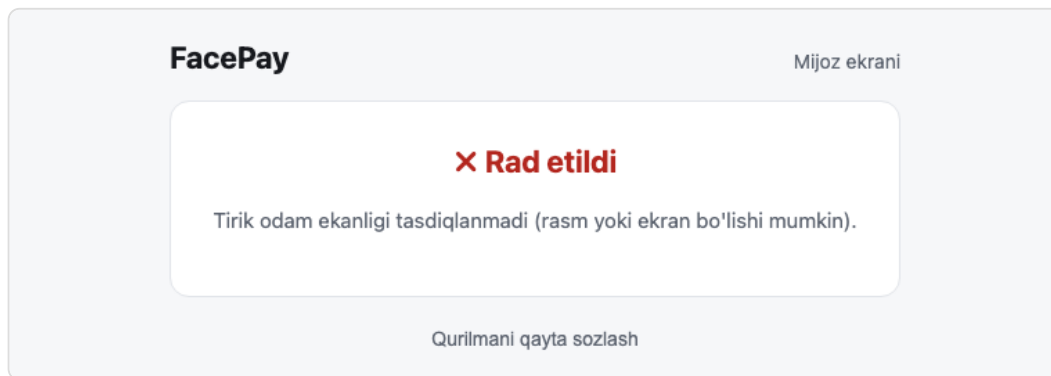
Yangilash

Kassani qayta ulash

Kassa ekranida to'lov tasdiqlangani, kimligi (niqoblangan ism) va usuli (yuz yoki yuz + PIN) ko'rinadi. Pastda bugungi tushum va oxirgi tranzaksiyalar ro'yxati.

Bu ro'yxatda mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari ko'rsatilmaydi.

20. Hujum aniqlanganda



Skrinshotda tizim fotosurat yoki ekrandagi tasvirni aniqlab, to'lovni rad etgani ko'rsatilgan.

Tizim quyidagi hujumlarni to'xtatadi: chop etilgan foto, telefondagi video, oldindan yozilgan video, kadrlar orasida yuzni almashtirish, kadrğa begona odamning tushishi, bir-biriga juda o'xshash odamlar (bunday holatda to'lov rad etiladi yoki PIN so'raladi).

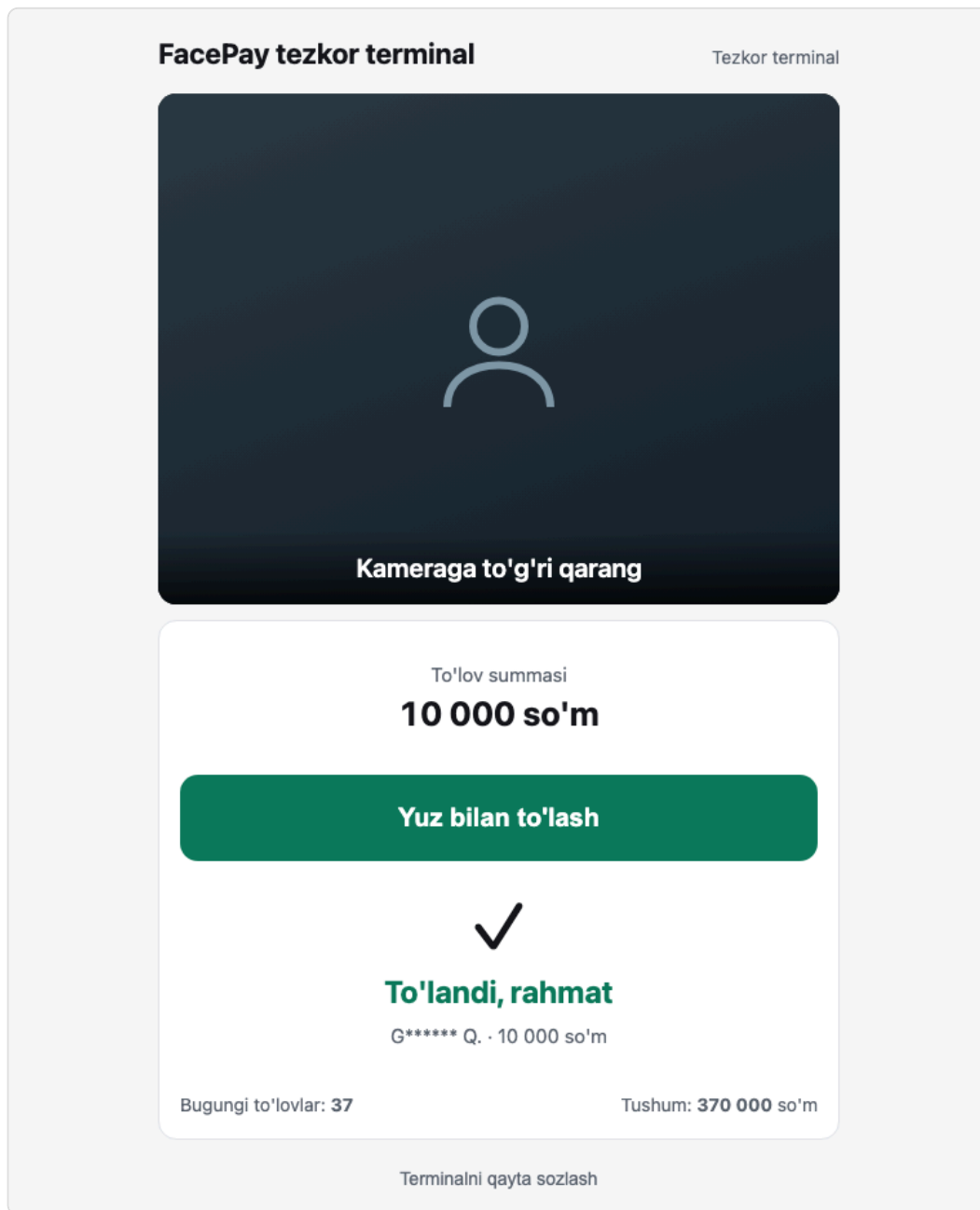
21. Kassirsiz tezkor terminal: sozlash

The screenshot shows the 'FacePay tezkor terminal' setup screen. At the top is the title 'FacePay tezkor terminal'. Below it is a section titled 'Tezkor terminalni ro'yxatdan o'tkazish'. Under this title, there is explanatory text: 'Kassirsiz rejim: narx qat'iy va serverda saqlanadi, qurilma uni o'zgartira olmaydi. Masalan: kirish nazorati, avtomat, qat'iy narxli xizmat.' Below the text are three input fields: 'Joy nomi' with the value 'Tezkor terminal', 'Qat'iy narx (so'm)' with the value '10000', and 'Admin kaliti' which is empty. At the bottom of the form is a large green button with the text 'Ro'yxatdan o'tkazish'.

Kassirsiz rejim qat'iy narxli joylar uchun: kirish nazorati, avtomat, belgilangan narxli xizmat.

Narx **serverda** saqlanadi. Qurilma buzib olinsa va boshqa summa yuborsa ham, server o'z narxini qo'llaydi — bu alohida test bilan tekshirilgan.

22. Kassirsiz terminalda to'lov



Mijoz bitta tugmani bosadi va natija katta harflar bilan chiqadi. Pastda kunlik hisob yuritiladi.

Bu qurilmada klaviatura yo'q, shuning uchun PIN talab qilinadigan summada mijoz kassaga yo'naltiriladi.

23. Administrator paneli

FacePay admin

demo rejim (pul yechilmaydi)

Bugun

To'lovlar

12

Rad etildi

2

Tushum (so'm)

509 000

Tizim

Foydalanuvchilar

2

Yuz shablonlari

4

Ulangan kartalar

2

Jami to'lovlar

58

Mijoz ekrani / tezkor terminal

2

Kassa

1

Ro'yxatga olish punkti

1

Mijoz sayti

1

Sotuvchilar

3

Rad etish sabablari

Eng ko'p uchraydigan sabablar — tizim qayerda to'xtatayotganini ko'rsatadi.

Yuz tanilmadi. Ro'yxatdan o'tganmisiz?

4

Tirik odam ekanligi tasdiqlanmadi (rasm yoki ekran bo'lishi mumkin).

2

Kartada mablag' yetarli emas.

1

Audit jurnali

Har bir yozuv oldingisining xeshini saqlaydi. Jurnal o'zgartirilsa, zanjir buziladi.

Yozuvlar

142

Holat

✓ buzilmagan

Yangilash

Chiqish

Tizim holati: foydalanuvchilar va shablonlar soni, ulangan kartalar, bugungi to'lovlar va tushum, rad etish sabablari reytingi, terminallar ro'yxati.

Audit jurnali alohida ahamiyatga ega: har bir yozuv o'zidan oldingisining SHA-256 xeshini saqlaydi. Agar kimdir jurnalni o'zgartirsa, zanjir buziladi va panel buni ko'rsatadi. Jurnalda shaxsiy ma'lumot va biometrik ma'lumot saqlanmaydi.

24. Hujumlar va himoya choralari

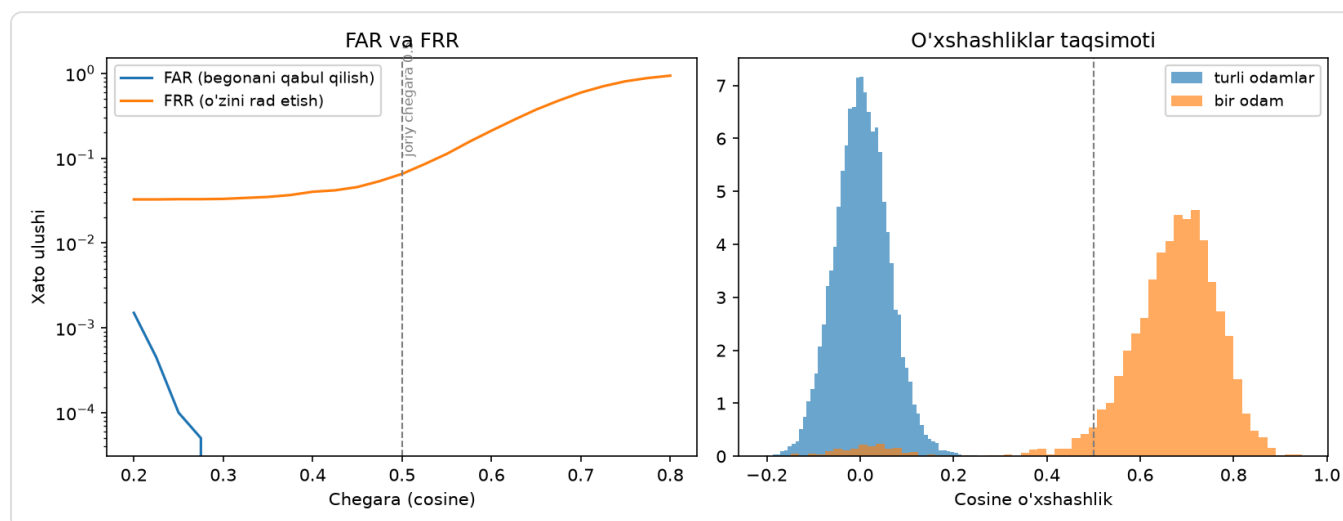
Hujum	Himoya
Chop etilgan foto	Faol sinov: harakat bajarilmaydi
Telefon yoki planshetdagi video	Tasodifiy sinov + passiv model (MiniFASNetV2)
Oldindan yozib olingan video	Sinovni server tanlaydi, 30 soniya amal qiladi, bir martalik
Harakatni o'zi qilib, keyin qurbon rasmini ko'rsatish	Har bir juft kadrda bir xil shaxs ekani tekshiriladi
Kadrga begona odam tushishi	Ikkinchi yuz katta bo'lsa, to'lov rad etiladi
Egizaklar yoki juda o'xshash odamlar	1-o'rin va 2-o'rin orasidagi farq (margin) talab qilinadi
Soxta terminal yoki so'rovni o'zgartirish	Ed25519 imzo, vaqt tamg'asi va bir martalik nonce
Bazani o'g'irlash	Shablon maxfiy matritsa bilan o'zgartirilgan va AES-256-GCM bilan shifrlangan
PIN'ni tanlab topish	Urinishlar cheklangan va bloklash; blok yuz bilan kichik to'lovga ta'sir qilmaydi
Audit jurnalini o'zgartirish	Xesh-zanjir: o'zgartirish darhol seziladi

Har bir qator avtomatlashtirilgan test bilan tekshiriladi. Loyihada jami 89 ta test bor.

25. Tajriba natijalari

Aniqlik ochiq LFW (Labeled Faces in the Wild) bazasida o'lchandi: 1680 shaxs, 3294 surat, 4381 ta haqiqiy va 20 000 ta soxta juftlik.

Ko'rsatkich	Natija
Teng xatolik nuqtasi (EER)	1,71%
FAR — begonani qabul qilish (chegara 0,50)	0,000% (20 000 juftlikdan 0 ta)
FRR — o'zini rad etish	6,5%
1:N rejimda PIN'siz xato to'lov	0,14% (chegaralar o'lchov asosida tanlangandan keyin)
Bitta shablon bilan to'g'ri tanish	94,3%
Uchta shablon bilan to'g'ri tanish	96,7%



FAR va FRR egri chiziqlari hamda o'xshashliklar taqsimoti (LFW)

Chegara qiymatlari (0,50 / 0,16 / 0,70) aynan shu o'lchov asosida tanlandi: boshlang'ich qiymatlarda PIN'siz xato to'lov 0,72% edi, tanlangan qiymatlarda 0,14% ga tushdi. Ko'p shablonli yondashuvning foydasi ham o'lchov bilan tasdiqlandi.

LFW — internetdan olingan, turli yoritish va burchakdagi suratlar to'plami. Terminal kamerasi yaqindan, yorug' joyda suratga oladi va tizim bir nechta kadrni o'rtachalaydi, shuning uchun real sharoitda xatolik bundan kam bo'ladi.

26. Cheklovlar va keyingi ishlar

- Uch o'lchovli silikon niqobni oddiy kamera to'liq aniqlay olmaydi — infraqizil yoki chuqurlik kamerasi kerak.
- Chegaralar LFW da o'lchandi; O'zbekiston aholisi suratlarida qayta o'lchash aniqlikni oshiradi.
- Karta protsessingi (Payme) integratsiyasi yozilgan, lekin haqiqiy merchant shartnomasisiz sinalmagan — hozircha demo rejimda ishlaydi va haqiqiy pul yechilmaydi.
- PIN tiklashda qo'shimcha SMS tasdiqlash qo'shilishi kerak.
- Millionlab foydalanuvchi uchun qidiruvni FAISS/HNSW indeksiga o'tkazish talab qilinadi.
- Qonunchilik talabi: fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi shart. Hozirgi demo chet eldagi bulutda, shuning uchun unda faqat sinov ma'lumotlari ishlatiladi.